Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 001

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante	Brigith de los Angeles Toledo Jumbo
Asignatura	Teoría de programación
Ciclo	1 A
Unidad	**1**
Resultado de aprendizaje de la unidad	Identifica los conceptos fundamentales de la teoría de la programación, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad
Práctica Nro.	**001**
Título de la Práctica	Construcción de algoritmos secuenciales mediante programación visual
Nombre del Docente	José Oswaldo Guamán Quinche
Fecha	Jueves 1 de octubre del 2026 al Viernes 2 de octubre del 2026
Horario	Jueves, 12h30 – 13h30 Viernes, 09h30 - 11h30
Lugar	Aula física asignada al paralelo
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica

- Comprender la lógica de las estructuras secuenciales mediante el diseño de algoritmos en un entorno de programación visual.

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

- Herramienta de programación visual: Pilas Bloques en línea.
- Computador personal con sistema operativo Windows, Linux o macOS.
- Material de apoyo en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA).
- Editores de texto (Word, Google Docs. u otros) para la elaboración del informe técnico en formato PDF.
- Conexión a internet estable para acceder a recursos digitales y software en línea.

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

Metodología de aprendizaje: aprendizaje basado en problemas.

Inicio

- **Presentación del objetivo de la práctica:**

Aprender a resolver diversos problemas utilizando programación por bloques. Para ello, utilizare la plataforma **Pilas Bloques en línea**, en la cual se resolverán tres ejercicios para practicar la organización de comandos y la creación de algoritmos sencillos.

- **Contextualización del problema:**

Los ejercicios seleccionados fueron: no me canso de rebotar, fotografiando mariposas, y contando planetas y estrellas. Cada ejercicio consistía en observar la situación, comprender qué se debía hacer y organizar los bloques necesarios para llevar a cabo dicha tarea de los personajes.

Desarrollo

1. **Análisis del problema:**

Ejercicio 1: "No me canso de rebotar"

- **Datos de entrada:** el personaje y la pelota que se encuentran en el escenario.
- **Proceso:** colocar y organizar los bloques necesarios para llevar a cabo la acción de hacer rebotar la pelota, como el de "rebotar pelota de ping pong".
- **Resultado esperado:** lograr que la pelota rebote correctamente según lo indicado por los bloques sobre una raqueta.

Ejercicio 2: "Contando planetas y estrellas"

- **Datos de entrada:** el personaje, los planetas y las estrellas que se encuentran dispersos en el escenario.
- **Proceso:** utilizar los bloques indicados para llevar a cabo las acciones para el movimiento y el conteo correcto de los elementos que aparecen.
- **Resultado esperado:** poder contar correctamente los elementos indicados.

Ejercicio 3: "Fotografiando mariposas"

- **Datos de entrada:** el personaje y las mariposas que se encuentran en lugares diferentes del escenario.
- **Proceso:** organizar los bloques necesarios de movimiento y de fotografía de acuerdo con la posición de cada una de las mariposas.
- **Resultado esperado:** que el personaje recorra los lugares necesarios y realice las acciones para fotografiar todas las mariposas.

2. **Diseño de la solución:**

Tras analizar cada ejercicio, se pensó en el orden que debían tener los comandos. Una parte fundamental porque no bastaba con colocar los bloques, sino que había que organizarlos de manera lógica para que el programa funcionara correctamente.

- **“No me canso de rebotar”:** debía establecerse el orden de las acciones necesarias para hacer rebotar la pelota, además, con el comando “repetir” la acción era más rápida.
- **“Contando planetas y estrellas”:** era necesario crear la secuencia para realizar las acciones que permitieran mover al personaje e identificar los elementos del escenario para poder contarlos.
- **“Fotografiando mariposas”:** primero se examina la posición de las mariposas y se diseña la secuencia de acciones necesarias para fotografiarlas a todas.

3. Construcción visual del algoritmo:

Después de completar el diseño, se pasó a colocar visualmente los bloques en el área de trabajo.

En el **primer ejercicio**, se debía colocarse los bloques para la acción de hacer rebotar la pelota. En este caso, el personaje se mantiene en el mismo lugar sin moverse y solo cambia la posición de la pelota.

En el **segundo ejercicio**, era esencial organizar los bloques para llevar a cabo las acciones necesarias para el movimiento y el conteo de los planetas y estrellas del escenario.

En el **tercer ejercicio**, se colocó el movimiento que hacía posible fotografiar a todas las mariposas, utilizando los bloques de movimiento y fotografiando las mariposas.

4. Pruebas de funcionamiento:

Después de construir cada algoritmo, era necesario ejecutarlos para asegurarse de que el personaje realice las acciones específicas como se esperaba.

Así, en **“No me canso de rebotar”,** se comprobó que la pelota realizara correctamente los rebotes y que el personaje permaneciera en su posición.

En el caso de “**Contando planetas y estrellas”,** se verificó que las instrucciones permitían el movimiento del personaje y conteo correcto para cumplir los requisitos del problema.

En **“Fotografiando mariposas”,** es posible observar que el personaje puede llevar a cabo todos los movimientos necesarios para fotografiar a todas las mariposas y completar el ejercicio.

Cuando alguna instrucción no daba el resultado esperado, se debía revisar el orden de los bloques y luego hacer las modificaciones necesarias. De esta manera, se logró completar los tres ejercicios.

Cierre

- **Socialización de los resultados obtenidos:**

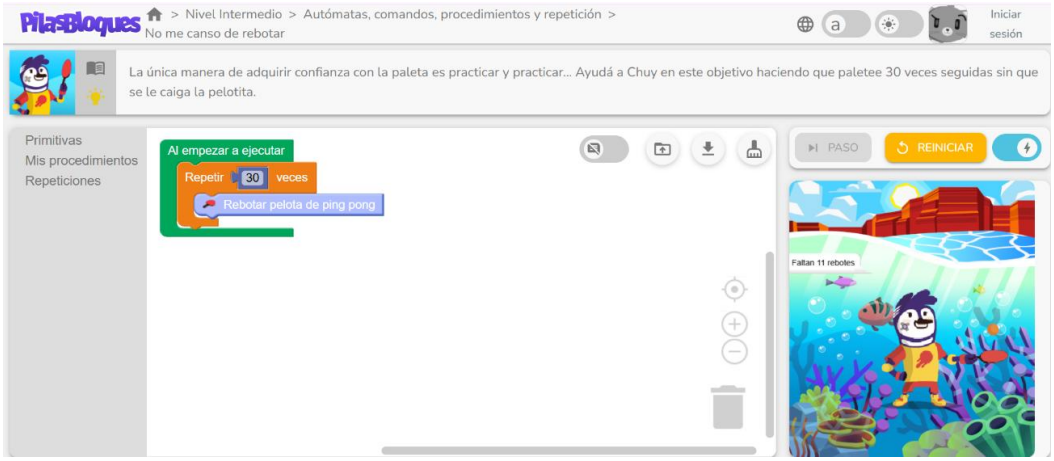
Al finalizar la práctica se logró completar los 3 ejercicios. Los cuales me permitieron aprender a utilizar los algoritmos para resolver problemas sencillos, especialmente mediante el uso de la programación por bloques.

Lo más importante que puedo destacar de la actividad es que es necesario tener cuidado al colocar los bloques. Ya que una instrucción mal ubicada puede hacer que el personaje realice una acción diferente de la esperada.

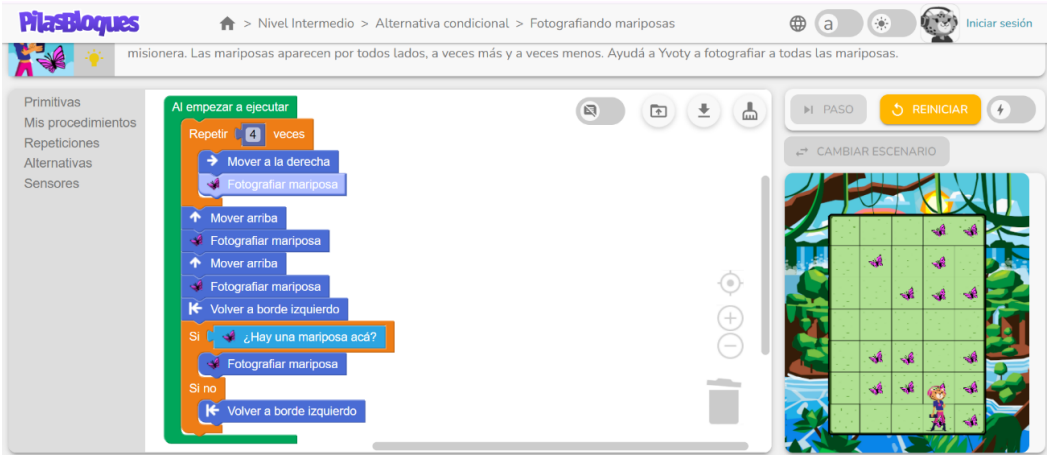
Otra observación es que no todos los ejercicios pueden completarse con el mismo conjunto de instrucciones, como en **“No me canso de rebotar”,** no era necesario que el personaje se moviera para cumplir la acción, pero en **“Contando planetas y estrellas” y “Fotografiando mariposas**” si lo era, ya que se debían mover los personajes para llevar a los elementos y completar sus objetivos.

5. Resultados

- 3 ejercicios resueltos en las herramientas digitales en programación por bloques.







6. Preguntas de Control

- ¿Qué relación existe entre entrada, proceso y salida en la resolución de un problema?

Su relación se trata en que: la entrada son los datos iniciales, el proceso son las acciones que se realizan y la salida es el resultado obtenido. Estas tres partes permiten resolver un problema de forma ordenada.

- ¿Qué es un algoritmo secuencial y cuál es su importancia en la resolución de problemas?

Un algoritmo secuencial es un conjunto de instrucciones que se ejecutan en orden. Es importante porque permite organizar los pasos para resolver un problema y obtener los resultados esperados.

- ¿Qué ventajas ofrece una herramienta de programación visual para comprender la lógica de un algoritmo?

Una herramienta de programación visual permite comprender mejor las instrucciones mediante bloques, probando algoritmos y corrigiendo errores de forma sencilla.

7. Conclusiones

La actividad de programación por bloques me enseñó la importancia de los algoritmos y la secuencia de instrucciones necesarias para resolver diversos problemas. Al completar los tres ejercicios en **Pilas Bloques en línea**, pude aprender que debemos analizar en primer lugar qué queremos para luego desarrollar algoritmos que nos permitan alcanzar nuestros objetivos.

Además, la posibilidad de ejecutar los algoritmos me permitió observar dónde estaba fallando y poder corregir esos errores. En general, la actividad me ayudó a desarrollar mi forma de pensar de manera lógica para poder escribir algoritmos.

8. Recomendaciones

Recomiendo identificar bien que necesita cada problema para encontrar la solución más rápida y efectiva.

9. Bibliografía / Referencias

[1] Fundación Sadosky, "Pilas Bloques," *Program.AR.* Disponible en: https://pilasbloques.program.ar/online/.